

黄羽肉鸡养殖期间中草药饲料添加剂对胴体品质的影响研究

徐希兰

(邳州市动物卫生监督所,江苏 邳州 221300)

[摘要] 徐州市立华畜禽有限公司为更好地研究黄羽肉鸡养殖期间中草药饲料添加剂对胴体品质的影响,选择1日龄的黄羽肉鸡1 000只,将鸡随机分为5组,开展对比试验。结果表明,饲养黄羽肉鸡的过程中添加0.3%的中草药饲料添加剂,能提高黄羽肉鸡的成活率和保水能力;黄羽肉鸡制成的鸡肉味道较为鲜美,且每只鸡的收益也是最高的。

[关键词] 黄羽肉鸡;中草药饲料添加剂;胴体品质

[中图分类号] S831

[文献标识码] B

[文章编号] 1674-7909(2019)05-99-2

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2019.05.052

在我国肉类市场中,鸡肉是老百姓日常消费的重要组成部分。近年来,由于在肉鸡养殖阶段滥用各种激素和添加剂,导致鸡肉味道不够鲜美且肉质不好。随着人们生活水平的不断提高,人们对鸡肉的品质提出了更高要求。徐州市立华畜禽有限公司在黄羽肉鸡养殖期间充分利用了中草药饲料添加剂,即促进了黄羽肉鸡的生长,提高了鸡肉品质,又促进了我国鸡肉市场可持续发展。

1 材料与方法

1.1 试验动物的选择与分组

试验选择的动物为黄羽肉鸡,数量为1 000只,年龄为1日龄,平均质量为37.92 g^[1]。在江苏省邳州市经济开发区内的徐州市立华畜禽有限公司养殖场进行全程饲养,试验分为5个小组进行对比,分别表示为A、B、C、D及E。其中,A组为空白对照组,不添加抗生素;B组为基础日粮组,且添加抗生素,抗生素为75 mg/kg黄霉素和45.75 mg/kg洛克沙胍;C组以A组为基础,并在基础日粮上添加中草药饲料添加剂,剂量为0.3%;D组以A组为基础,添加剂量为0.4%的中草药饲料添加剂;E组是以A组为基础,并在基础日粮上添加0.3%中草药添加剂和干酵母。试验中日粮为同一种日粮,每个组内设5个重复,重复中有50只小鸡仔。

1.2 中草药添加剂的配置

配置中草药添加剂的过程中,一般需加入丹参和马齿苋等。通过超微粉碎的方式和水提取的方式完成成分萃取。

1.3 试验日粮组成

试验日粮参考了1994年的《家禽的营养需要量》,且将前期定为0~3周,后期定为4~6周,在这2个重要阶段对日粮进行配置。一般日粮的营养成分为玉米前期配比为61%,后期为60%;代谢能前期为3 150 kcal/kg,后期为3 080 kcal/kg;豆粕前期配比为17%,后期为16%;粗蛋白

质前期为17.8%,后期为16.8%;鱼粉前期配比为2%,后期为0;粗纤维前期为3.65%,后期为4.12%。

1.4 饲养管理

试验中,饲养管理以网上平养为主。前期地面养殖过程中,要对鸡舍进行封闭管理,且合理控制温度,并按照试验规定的饲料量进行喂养,饮水为自由方式。采光以自然采光与人工采光相结合,且按照规定对鸡进行疫苗注射。

1.5 测定项目与方法

1.5.1 生产性能测定。测定生产性能时,要对1、21、56、70日龄的鸡在09:00通过随机抽样的方式进行质量统计,对重复试验的各种数据进行统计。并对试验组鸡的饲料消耗量和鸡的死亡率进行统计,通过数据计算出日增质量与料肉比。

1.5.2 风味品尝试验。按照相同标准进行屠宰,将鸡胴体清洗干净后放入砂锅中进行蒸煮,不放任何调料。30 min后,邀请10名品尝员对鸡肉的味道、鲜嫩度及多汁性进行评分^[2]。

2 数据统计与分析

利用办公软件分析试验数据,并用SPSS11.5统计软件ANOVA模块进行显著检查,测定完后以平均数进行结果表示。

3 结果与分析

3.1 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡成活率和生产性能的影响

以下为中草药添加剂对黄羽肉鸡成活率的影响。其中,A组饲养250只,1~21日龄成活242只,1~21日龄成活率为96.8%;1~70日龄成活230只,1~70日龄成活率为94.6%。B组饲养250只,1~21日龄成活249只,1~21日龄成活率为99.6%;1~70日龄成活247只,1~70日龄

成活率为99.3%。C组饲养250只,1~21日龄成活249只,1~21日龄成活率为99.6%;1~70日龄成活248只,1~70日龄成活率为99.4%。D组饲养250只,1~21日龄成活248只,1~21日龄成活率为99.2%;1~70日龄成活245只,1~70日龄成活率为98.9%。E组饲养250只,1~21日龄成活249只,1~21日龄成活率为99.6%;1~70日龄成活246只,1~70日龄成活率为98.9%。

分析上述数据发现,添加中草药和抗生素后,B组、C组及D组的成活率高于A组,且提高了2.21%~4.74%。添加中草药饲料添加剂的C组和E组的成活率与B组相同。比较全程1~70日龄可知,B组的成活率低于C组,添加中草药饲料添加剂能提高肉鸡的成活率。

通过对比发现,1日龄的各组肉鸡体质量变化并无太大差异,0~21日龄的各组肉鸡体质量增长并不明显,按照体质量的增长高低排列为C>D>E>B>A。通过比较发现,添加0.3%中草药饲料添加剂组的体质量较高。空白对照组的体质量高于C组,但是与抗生素组进行比较后发现差异不大。E组中,2~56日龄的肉鸡体质量增长最高,接下来是B组。分析料肉比发现,C组和D组效果最佳,且5组的日增质量差异不大^[3]。分析57~70日龄的对照发现,A组的料肉比高于E组,C组的日增质量最高,但各组之间的质量增加并不明显。比较分析全程1~70日龄数据发现,A组的料肉比高于C组,而A组的日增质量低于C组。分析结果发现,0.3%中草药饲料添加剂的效果与抗生素相同,且质量增加效果优于抗生素。

3.2 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡屠宰性能影响

将A组与各试验组进行对比,屠宰率和全净膛率等并无太大差异。本试验中,C组屠宰率最高,D组全净膛率最高。因此,中草药添加剂在一定程度上对肉鸡胴体具有改善作用,可提高屠宰率和全净膛率等。

3.3 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡脏器质量的影响

当黄羽肉鸡为70日龄时,在鸡舍内随机从每个小组重复抽取一只公鸡与一只母鸡,称量胸腺质量、脾脏质

量、心脏质量等。对比试验数据发现,胸腺质量与脾脏质量比其他组高的为C组,但效果并不明显。这就说明中草药添加剂的应用,能有效提高肉鸡机体免疫力^[4]。

3.4 中草药添加剂对鸡肉品质的影响

通过10名品尝员的打分,并对打分结果进行对比发现,5组的pH₁与pH₂之间的差异并不大,与E组相比,在24 h内pH值下降速度较小的为B组与C组。碱力差较明显的是C组、E组及B组,与其他组相比差异并不显著。A组肉鸡的失水率高于C组与B组。添加中草药添加剂的各组中,失水率效果并不明显。5组的熟肉率并无太大差异,其中熟肉率最高的为C组,接下来是D组,熟肉率最低的是对照组。

4 结语

黄羽肉鸡养殖期间,添加中草药饲料添加剂有助于提高肉鸡的成活率,鸡肉质量增加较为显著,且料肉比下降,与抗生素组对比效果较为良好。同时,添加0.3%中草药添加剂,能合理改善肉鸡胴体,提高屠宰率、半净膛率及瘦肉率等,并能提高肉鸡保水能力。

参考文献

- [1]陈善真,李其昌,郑森文,等.新型维生素E类似物对黄羽肉鸡生产性能、胴体指标及抗氧化指标的影响[J].饲料研究,2016(21):24-28.
- [2]Xu X, Wang H L, Pan L, 等.饲料中添加蛋白酶对肉鸡性能、养分利用率、肠道形态和胴体品质的影响[J].饲料博览,2017(1):56.
- [3]Mahmoud K Z, Obeidat B S, Al-Sadi M Z, 等.枯草芽孢杆菌及饲料粗蛋白质水平对肉鸡生长性能和肉鸡肠道形态的影响[J].饲料博览,2017(1):56.
- [4]韩浩月,陈建康.光源和光照强度对肉鸡体重的影响:生产性能、胴体性状和福利指数[J].国外畜牧学(猪与禽),2016(11):33-40.